CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Wiesbaden • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in KI-Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Data Science, Machine Learning und datenbasierte Analyseansätze und Scoring, vom Erkennen von Mustern und Auffälligkeiten in Daten bis zu datengetriebenen Empfehlungen für Management und Fachbereiche. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Wissensextraktionssystems für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Basis in Python, SQL und statistischer Modellierung.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Entwicklung und systematische Evaluation eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection-Agent parallel) für regulatorische und technische Dokumente: Messung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth mit Precision und Recall als Qualitätsmetriken, durch gezielte Anpassung von Prompting und Agenten von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Alleinverantwortliche Entwicklung der gesamten Wissensextraktions-Pipeline (Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering, Indexierung mit agentischen, deterministischen und monolithischen Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der Energiewirtschaft.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt, Extraktionsgenauigkeit in Richtung 100 % gesteigert.
- Entwicklung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), über den KI-Agenten per Tool Calling auf den Knowledge Graph zugreifen, mit Latenzen im Millisekundenbereich; integriert in Claude Code.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben, bevor sie übernommen werden.
- **Tech-Stack: Python, SQL, Postgres, LangGraph, LangChain, LiteLLM, Prompt Engineering, RAG, GraphRAG, MCP, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure, Neo4j, MongoDB**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Analyse der Entscheidungsprozesse mit Stakeholdern aus dem Fachbereich, Beratung zum Einsatz agentischer KI und Überführung der Anforderungen in ein technisches Lösungskonzept.
- Entwicklung und Deployment einer agentischen GenAI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an eine Suche in der Vektordatenbank, an Inferenz oder an eine Zusammenfassung weiterleitet; React-Frontend, Python/FastAPI-Backend, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung mit Docker, Deployment auf AWS mit CDK, CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, React, Docker, GitLab CI/CD, AWS (CDK, EC2, Lambda)**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval des RAG-Systems PrismaChat mit RAGAS und PytrecEval: Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur für die RAG-Evaluation (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK; Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.

- Entwicklung von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für besseres Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face Transformers, PyTorch, Azure AI Search, AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, S3, CDK)**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Entwicklung und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität) aus Zeitreihen-Prozessdaten mit Pandas und Scikit-Learn: Feature Engineering (Lag-Features, rollierende Statistiken), Benchmarking gegen empirische Kurvenanpassung und Streamlit-Dashboard, mit dem Chemiker die Auswirkung von Parameteränderungen vorab simulieren; Ziel war, abweichende Chargen früher zu erkennen.

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge in Python; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.

PROJEKTE

Projekt: Payment Fraud Detection Pipeline | Python | SQL (PostgreSQL) | XGBoost | SHAP | Streamlit

- Fraud-Use-Case: Betrugserkennung auf synthetischen PaySim-Zahlungen: Features (Velocity, rollierende Beträge, Gegenpartei-Statistiken) per SQL in PostgreSQL, XGBoost und Isolation Forest im Vergleich zu einer regelbasierten Baseline bei festem Alert-Budget, SHAP-Begründung je Alert.
- Streamlit-Ansicht mit Business Case (verhinderter Schaden gegenüber Prüfaufwand) für Management und Stakeholder.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Daten & Analyse:** Python, SQL, Postgres, Pandas, NumPy, SciPy, Statistik, Matplotlib, Streamlit, Zeitreihenanalyse, Feature Engineering
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Evaluation mit Qualitätsmetriken (Precision, Recall)
- **GenAI & Automatisierung:** LLMs, Prompt Engineering, RAG, Multi-Agenten-Systeme, LangGraph, LangChain, Hugging Face Transformers, Fine-Tuning (QLoRA), Claude Code
- **Programmierung & Cloud:** Python, FastAPI, Git, GitLab CI/CD, Docker, Kubernetes, AWS, Azure, Agile
- **Datenbanken:** Postgres, MongoDB, Neo4j, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau — Aug. 2017 – Juli 2021
Nebenfach Informatik (Minor in Computer Science & Engineering)
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)